

Esame 19/06/2020

Andrea Passerini
andrea.passerini@unitn.it

Informatica

Programma python

Scrivere un programma che:

- 1 prenda in ingresso un file con annotazioni di score di artefatti in ecografie polmonari, fatte da più medici diversi.
- 2 calcoli per ogni video lo score con più annotazioni (score di consenso)
- 3 restituisca per ogni score il numero di video annotati con quello score di consenso

Esempio file di input

```
$ cat video_scores.csv
```

Video	Score M1		Score M2		Score M3	Score M4
1	2	1	2	3		
2	1	2	1	1		
3	3	3	3	3		
4	3	3	3	3		
5	0	1	0	1		
6	0	1	0	1		
7	2	2	2	2		
8	1	1	2	1		
9	1	2	2	1		
10	0	0	0	0		
....						

Esempio esecuzione

```
> python majority.py  
Inserire nome file: video_scores.csv  
Majority score counts  
2 (19)  1 (16)  0 (16)  3 (9)
```

Programma python: suggerimento

Si possono implementare 5 funzioni separate:

- 1 una che legga il file dati e restituisca per ogni video la lista di score, ignorando eventuali valori 'NC' (non classificabile)
- 2 una che data una lista di score restituisca lo score più frequente
- 3 una che data le liste di score di tutti i video, calcoli per ciascuno lo score più frequente (usando la funzione precedente) e restituisca un dizionario di conteggi degli score più frequenti
- 4 una che stampi il dizionario di score e conteggi in ordine decrescente per conteggi.
- 5 una (o un main) che realizzi il programma richiesto usando le funzioni di cui sopra